

Олимпиадный тест: Математика

Олимпиадные задания для подготовки (Middle Level)

ДИСЦИПЛИНА
МАТЕМАТИКА

КОЛИЧЕСТВО ЗАДАЧ
20 вопросов

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
90 минут

Задание 1. Теория чисел

5 баллов

Найдите наименьшее натуральное число n , такое что $n!$ оканчивается ровно на 10 нулей.

1. $n = 40$
2. $n = 45$
3. $n = 50$
4. $n = 42$

Задание 2. Алгебра

5 баллов

Сколько действительных корней имеет уравнение $(x^2 - 4x + 3)^3 + (x^2 - 5x + 6)^3 = (2x^2 - 9x + 9)^3$?

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6

Задание 3. Планиметрия

5 баллов

В треугольнике со сторонами 13, 14, 15 найдите радиус вписанной окружности r .

1. 3
2. 4
3. 4.5
4. 5

Задание 4. Комбинаторика

5 баллов

На празднике 10 человек обменялись рукопожатиями каждый с каждым. Сколько всего было рукопожатий?

1. 45
2. 90
3. 100
4. 20

Задание 5. Теория чисел

5 баллов

Какая последняя цифра у числа 7^{2026} ?

1. 1
2. 3
3. 7
4. 9

Задание 6. Неравенства

5 баллов

При каком наименьшем положительном x выполняется неравенство $x + 16/x \geq 8$?

1. $x = 2$
2. $x = 4$
3. Для всех $x > 0$
4. $x = 16$

Задание 7. Геометрия

5 баллов

Найдите сумму внутренних углов выпуклого 8-угольника.

1. 1080°
2. 1260°
3. 1440°
4. 900°

Задание 8. Прогрессии

5 баллов

Сумма первых трех членов геометрической прогрессии равна 21, а их произведение равно 216. Найдите первый член (если $q > 1$).

1. 3
2. 6
3. 9
4. 12

Задание 9. Логика

5 баллов

В классе 30 учеников. 18 занимаются футболом, 15 — баскетболом, 5 — ничем. Сколько человек занимаются обоими видами спорта?

1. 8
2. 10
3. 5
4. 3

Задание 10. Алгебра

5 баллов

Чему равно значение выражения $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$?

1. 4
2. $2\sqrt{3}$
3. $2\sqrt{7}$
4. 14

Задание 11. Планиметрия**5 баллов**

В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 10, а один из катетов равен 6. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.

1. 4.8
2. 5.0
3. 4.2
4. 3.6

Задание 12. Теория чисел**5 баллов**

Сколько существует двузначных чисел, делящихся на 3 или на 5?

1. 42
2. 48
3. 36
4. 54

Задание 13. Уравнения**5 баллов**

Найдите сумму корней уравнения $|x^2 - 5x + 6| = 0$.

1. 5
2. 6
3. 1
4. 0

Задание 14. Комбинаторика**5 баллов**

Сколькими способами можно расставить 5 книг на полке?

1. 120
2. 60
3. 24
4. 720

Задание 15. Геометрия**5 баллов**

Длины диагоналей ромба равны 12 см и 16 см. Найдите периметр ромба.

1. 40 см
2. 48 см
3. 56 см
4. 32 см

Задание 16. Алгебра

5 баллов

Упростите выражение $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3$.

1. $3(a-b)(b-c)(c-a)$
2. 0
3. $a^3+b^3+c^3$
4. $3abc$

Задание 17. Функции

5 баллов

Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x^2 - 6x + 13$.

1. 4
2. 3
3. 13
4. 0

Задание 18. Теория чисел

5 баллов

Найдите НОД(12345, 54321).

1. 3
2. 9
3. 15
4. 1

Задание 19. Стереометрия

5 баллов

Площадь поверхности куба равна 96 см^2 . Найдите объем куба.

1. 64 см^3
2. 16 см^3
3. 36 см^3
4. 128 см^3

Задание 20. Текстовые задачи

5 баллов

Катер проходит расстояние между пристанями по течению за 3 часа, а против течения за 4 часа. За сколько часов проплывет это расстояние плот?

1. 24 часа
2. 12 часов
3. 18 часов
4. 20 часов

Ответы и решения

- 1. Б:** Количество нулей в $n!$ определяется формулой Лежандра по пятеркам: $[45/5] + [45/25] = 9 + 1 = 10$ нулей. Наименьшее $n = 45$.
- 2. Б:** Уравнение вида $a^3 + b^3 = (a+b)^3 \Leftrightarrow 3ab(a+b)=0$. Корни получаются из $a=0$, $b=0$, $a+b=0$. Уникальные корни: $\{1, 1.5, 2, 3\}$ (всего 4 корня).
- 3. Б:** Полупериметр $p = 21$. По формуле Герона $S = \sqrt{(21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6)} = 84$. Радиус $r = S/p = 84/21 = 4$.
- 4. А:** Формула $C(10, 2) = (10 \cdot 9) / 2 = 45$.
- 5. Г:** Циклическая степень 7 оканчивается на 7, 9, 3, 1 (период 4). $2026 \bmod 4 = 2$. Следовательно, последняя цифра 9.
- 6. В:** По неравенству Коши $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, так что $x + 16/x \geq 2 \cdot 4 = 8$ выполняется для ЛЮБОГО $x > 0$.
- 7. А:** Формула: $(n - 2) \cdot 180^\circ = (8 - 2) \cdot 180^\circ = 6 \cdot 180^\circ = 1080^\circ$.
- 8. А:** Члены b/q , b , bq . Их произведение $b^3 = 216 \Rightarrow b = 6$. Сумма: $6/q + 6 + 6q = 21 \Rightarrow q = 2$ (или $1/2$). Члены: 3, 6, 12.
- 9. А:** Занимаются хотя бы одним видом: $30 - 5 = 25$. По формуле включений-исключений: $18 + 15 - X = 25 \Rightarrow X = 8$.
- 10. А:** Заметим, что $7 \pm 4\sqrt{3} = (2 \pm \sqrt{3})^2$. Тогда $\sqrt{(2 + \sqrt{3})^2} + \sqrt{(2 - \sqrt{3})^2} = (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4$.
- 11. А:** Второй катет равен 8 (пифагорова тройка 6-8-10). Площадь $S = 1/2 \cdot 6 \cdot 8 = 24$. Высота $h = 2S / 10 = 4.8$.
- 12. А:** Делятся на 3: 30 чисел. Делятся на 5: 18 чисел. Делятся на 15: 6 чисел. Итого: $30 + 18 - 6 = 42$.
- 13. А:** $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow$ корни 2 и 3. Сумма корней равна 5 по теореме Виета.
- 14. А:** $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ способов.
- 15. А:** Половины диагоналей 6 и 8. Сторона ромба $a = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$. Периметр $P = 4a = 40$ см.
- 16. А:** Если $x + y + z = 0$, то $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$. Здесь $x = a-b$, $y = b-c$, $z = c-a$, их сумма 0.
- 17. А:** $f(x) = (x - 3)^2 + 4$. Минимальное значение равно 4 при $x = 3$.
- 18. А:** Сумма цифр каждого числа равна 15 (делится на 3, но не на 9). По алгоритму Евклида НОД равен 3.
- 19. А:** $6a^2 = 96 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow$ сторона $a = 4$. Объем $V = a^3 = 4^3 = 64$ см³.
- 20. А:** Пусть путь 1. $V_{\text{по}} = 1/3$, $V_{\text{пр}} = 1/4$. Скорость течения $V_{\text{т}} = (1/3 - 1/4)/2 = (1/12)/2 = 1/24$. Плот проплывет за 24 часа.